Информационные технологии проектирования электронных средств

К.т.н., доцент Завьялова Ольга Юрьевна

ВВЕДЕНИЕ

- Реализация процессов проектирования и производства современных электронных средств невозможна без использования информационных технологий, а сами процессы не могут рассматриваться в отрыве друг от друга и других этапов жизненного цикла электронных средств.
- Современные информационные технологии проектирования электронных средств невозможны без применения компьютерных технологий.

1 Основы информационных технологий

1.1 История и перспективы развития компьютерных технологий, как основы информационных технологий

Компьютерные технологии это обобщенное название технологий с использованием компьютеров для достижения некоторых целей в определенной предметной области.

Информационно-коммуникационные технологии – это технологии, предназначенные для совместной реализации информационных и коммуникационных процессов.

Коммуникационные (телекоммуникационные) технологии – это процессы и методы передачи информации и способы их осуществления.

Понятие «компьютерные технологии» в целом несколько шире и включает в себя в качестве составляющей и «информационные технологии» и «информационно-коммуникационные технологии» и целый ряд других технологий обработки, хранения, анализа и передачи данных.

Важным качеством современных информационно-коммуникационных технологий является их универсальность, они могут быть основой любой деятельности, связанной с информационным обменом, основой в создании общего информационного пространства, в том числе и в научной сфере.

В настоящее время наблюдаются процессы взаимовнедрения науки и информационных технологий, в результате чего происходит получение информации нового качества и расширения горизонта познания.

Информационные технологии состоят из трех основных компонентов:

- **комплекса технических средств**, включающее различные аппаратные средства (ЭВМ, периферийные устройства, линии связи, сетевое коммутационное оборудование);
- **системы программных средств**, которые в свою очередь подразделяются на общесистемные (операционные системы, трансляторы и т.д.) и прикладные (функциональные) средства;

- **системы организационно-методического обеспечения**

- нормативы, обеспечивающие методологию, отражающие состав, правила отбора и эксплуатации средств информационного обеспечения;
- совокупность организационных правил и приказов, инструкций и других документов, регламентирующих структуру информационных технологий, права, обязанности и функции пользователей и разработчиков.

Преимущества применения компьютерных (информационных) технологий при проектировании электронных средств:

- Упрощение и ускорение процессов обработки, передачи, представления и хранения научной и проектной информации;
- Увеличение объема полезной информации с накоплением типовых решений и обобщением опыта научных и проектных разработок;
- Повышение качества решаемых задач. Возможность реализации задач ранее не решаемых. Постановку исследований и получение результатов, недостижимых другими средствами;

- Возможность анализа большого числа вариантов синтеза объектов и принятия решений;
- Сокращение сроков разработки, трудоемкости и стоимости НИР при улучшении условий работы специалистов;
- Улучшение качества обучения за счет разработки и использования программно-методического обеспечения;
- Внедрение дистанционных технологий обучения.

- **Этапы развития информационных технологий** по инструментарному признаку:

Первый этап (до второй половины XIX в.) - «ручная» информационная технология, реализованная с помощью пера, чернильницы, книги и коммуникационная технология, которая осуществлялась ручным способом путем переправки через почту писем, пакетов, депеш. Основная цель технологии – представление информации в нужной форме;

Второй этап (до 40 – 60 гг. XX в.) – «механическая» технология, реализованная пишущими машинками, телефонами, диктофонами, оснащенная более совершенными средствами доставки почты. Основная цель технологии – представление информации в нужной форме более удобными средствами.

Третий этап (40 – 60-е гг. XX в.) – «электрическая» технология, реализованная с помощью больших ЭВМ и соответствующего программного обеспечения, электрических пишущих машинок, ксероксов и портативных диктофонов. Основная цель информационной технологии начинает смещаться с формы предоставления информации на формирование ее содержания.

Четвертый этап (с начала 70-х гг.) – «электронная» технология, реализованная с помощью больших ЭВМ и создаваемых на их базе автоматизированных систем управления (АСУ) и информационно-поисковых систем, оснащенных широким спектром базовых и специализированных программных комплексов.

Дальнейшее смещение цели на формирование содержательной стороны информации для управленческой среды различных сфер общественной жизни, особенно на организацию аналитической работы.

Пятый этап (начиная с середины 80-х гг.) – «компьютерная» («новая») технология, реализованная с помощью персонального компьютера с широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения. На этом этапе происходит процесс персонализации обработки информации, который проявляется в создании систем поддержки принятия решений определенными специалистами. Подобные системы имеют встроенные элементы анализа и искусственного интеллекта для разных уровней управления, реализуются на персональном компьютере и используют телекоммуникации. В связи с переходом на микропроцессорную базу существенным изменениям подвергаются и технические средства бытового, культурного и прочего назначений.

Шестой этап (с начала 90-х гг.) – «сетевая» технология. Современный этап развития информационных технологий характеризуется созданием больших информационных систем, локальных, региональных и глобальных сетей, и использование их возможностей в различных областях деятельности. В настоящее время испытывает бурный рост, обусловленный повсеместным применением и внедрением сетевых технологий во многие сферы управления, производства и науки. Реализованы с помощью «Интернет/Intranet» технологии. Распределенные системы обработки и хранения научных данных, глобальные, региональные и локальные компьютерные сети широко используются в различных областях науки и техники.

В связи с переходом на микропроцессорную базу существенным изменениям подвергаются технические и приборные средства проведения предпроектных научных исследований.

Преимущества применения компьютерных технологий связаны с появлением персональных компьютеров. Ориентация смещается в сторону индивидуального пользователя для поддержки принимаемых им решений. Пользователь заинтересован в проводимой разработке, налаживается контакт и взаимопонимание пользователя и разработчика. На этом этапе используются как централизованная обработка данных, характерная для первого этапа, так и децентрализованная, базирующаяся на решении локальных задач и работе с локальными базами данных на рабочем месте пользователя.

Преимущества компьютерных технологий основаны на достижениях телекоммуникационных технологий и распределенной обработке информации.

Основные проблемы этого этапа:

-выработка соглашений и установление стандартов обмена и обработки данных, протоколов для компьютерных разработок и телекоммуникаций;

-необходимость разработки и создания распределенных информационных сетей на основе многопроцессорной архитектуры;

-увеличение производительности и, соответственно, стоимости компьютерного оборудования;

-отсутствие необходимого количества высококвалифицированных кадров;

- организация доступа к стратегической информации;
- организация защиты и безопасности информации и т.д.